

La formule de Milnorpar P. Deligne

Dans cet exposé, on transpose en caractéristique p la formule donnée par Milnor [3] (voir aussi [2]), qui permet dans certains cas de calculer des dimensions d'espaces de cycles évanescents. La démonstration est de nature globale, et ne permet de traiter que le cas "géométrique" d'une base un trait hensélien d'égale caractéristique à corps résiduel parfait.

1. Enoncé du problème

1.1. Soient S un schéma régulier purement de dimension un, s un point fermé de S à corps résiduel parfait, $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat de type fini, x_0 un point fermé de la fibre X_s et $\bar{x}_0$ un point géométrique de X localisé en x_0 . On suppose que

- (a) x_0 est un point de non liassité isolé de f : il existe n et un voisinage U de x_0 , purement de dimension relative n , tel que $U - \{x_0\}$ soit lisse sur S ;
- (b) X est régulier en x_0 .

Sous ces hypothèses, X est une intersection complète relative sur S en x_0 . On renvoie à l'exposé VI. 3.10 pour la définition de $D_{X/S}^1$. Dans le voisinage U de x_0 , on a

$$D_{X/S}^1 = H^1(R \operatorname{Hom}(L_{X/S}, \mathcal{O}_X)) = \operatorname{Ext}^1(\Omega_{X/S}^1, \mathcal{O}_X) ;$$

dans ce voisinage, $D_{X/S}^1$ est de longueur finie et de support contenu dans $\{x_0\}$.

Définition 1.2. Le nombre de Milnor $\mu = \mu(X/S, \bar{x}_0)$ de X/S en $\bar{x}_0$ est la longueur du $\mathcal{O}_{X, x_0}$ -module défini par $D_{X/S}^1$.

Exemple 1.3. Prenons pour S une courbe lisse sur un corps algébriquement clos k . Remplaçant X par un voisinage de x_0 , on peut supposer X lisse sur k . Le complexe cotangent se réduit alors à la résolution suivante de $\Omega_{X/S}^1$

$$L\Omega_{X/S} = [f^*\Omega_{S/k}^1 \rightarrow \Omega_{X/k}^1] .$$

Choisissons une coordonnée locale $t : S \rightarrow \mathbb{A}_k^1$ sur S en s (t étale en s), désignons encore par f le composé $t \circ f$, et soit $(x_i)_{1 \leq i \leq n+1}$ un système de coordonnées locales sur X en x_0 . A ce moment, en x_0 , $f^*\Omega_{S/k}^1$ a pour base df , et $\Omega_{X/k}^1$ a pour base les dx_i . Dès lors, $D_{X/S}^1$ s'identifie au quotient de $\mathcal{O}_X$ par l'idéal engendré par les $\frac{\partial f}{\partial x_i}$

$$(1.3.1) \quad \mu = \dim_k (\mathcal{O}_{X, x_0} / (\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_{n+1}}))$$

C'est là la définition qui figure dans Milnor.

Exemple 1.4. Supposons que X soit le sous-schéma de $\mathbb{A}_S^{n+1}$ défini par une équation g . Soit $i : X \hookrightarrow \mathbb{A}_S^{n+1}$ le morphisme d'inclusion. Le complexe cotangent se réduit alors à

$$[(g)/(g)^2 \longrightarrow i^*\Omega_{\mathbb{A}^{n+1}/S}^1]$$

et $D_{X/S}^1$ est isomorphe au quotient de $\mathcal{O}_X$ par l'idéal engendré par les $(\partial g / \partial x_i)_{1 \leq i \leq n+1}$, soit encore au quotient de $\mathcal{O}_{\mathbb{A}^{n+1}}$ par l'idéal engendré par g et les $\partial g / \partial x_i$.

Exemple 1.5. Prenons pour S le spectre d'un anneau de valuation discrète V à corps résiduel parfait et de corps des fractions K . Soit X le normalisé de S

dans une extension séparable K' de K . D'après 1.4 et [5] III 7.14 pg 68, $\mathfrak{p}_{X/S}^1$ est alors isomorphe au quotient de $\mathcal{O}_X$ par la différentielle $\mathfrak{d}_{X/S}$. Si $\bar{x}_0$ est un point géométrique de X_s , localisé en $x_0 \in X_s$, le nombre de Milnor en $\bar{x}_0$ est donc

$$(1.5.1) \quad \mu = \lg(\mathcal{O}_{X, x_0} / \mathfrak{d}_{X/S}) .$$

Soient $\bar{s}$ un point géométrique de S localisé au point fermé s de S , et soit $d_{K'/K}$ un élément de V qui engendre l'idéal discriminant, de valuation $v(d_{K'/K})$. Il résulte de 1.5.1 que

$$(1.5.2) \quad v(d_{K'/K}) = \sum_{x \in X(\bar{s})} \mu(X/S, x) .$$

1.6. Gardons les hypothèses de 1.1, désignons par $\bar{s}$ le point géométrique de S image de $\bar{x}_0$, soit $S_{(\bar{s})}$ le spectre de l'hensélisé strict de $\mathcal{O}_{S, s}$ en $\bar{s}$, et soit $X_{(\bar{s})}$ l'image réciproque de X sur $S_{(\bar{s})}$. Soient $\bar{\eta}$ le spectre d'une clôture algébrique du corps des fractions $k(\eta)$ de $S_{(\bar{s})}$, et $I = \text{Gal}(k(\bar{\eta})/k(\eta))$ le groupe d'inertie.

Soit ℓ un nombre premier distinct de la caractéristique résiduelle de S . Dans un voisinage du point $\bar{x}_0$ de X_s , les faisceaux de cycles évanescents $\Phi_{\bar{\eta}}^i(\mathbb{Z}/\ell) = R^i \Phi_{\bar{\eta}}(\mathbb{Z}/\ell)$ sur X_s , relatifs au faisceau constant $\mathbb{Z}/\ell$ sur $X_{(\bar{s})}$ sont concentrés en $\bar{x}_0$; de plus, le groupe d'inertie I agit sur les $\mathbb{Z}/\ell$ -vectoriels $\Phi_{\bar{\eta}}^i(\mathbb{Z}/\ell)_{\bar{x}_0}$.

Ceux-ci sont de dimension finie (XIII 2.4.2).

1.7. Soit I_1 un quotient fini du groupe d'inertie. Rappelons que le caractère de Swan Sw de I_1 est la différence $a - u$ du caractère d'Artin a et du caractère de la représentation d'augmentation u . Rappelons aussi qu'il existe, à isomorphisme près, un seul $\mathbb{Z}_{\ell}[I_1]$ -module projectif $S(I_1)$ de caractère Sw (voir [6]).

Soit V un vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{Z}/\ell$, muni d'une action de $I : \rho : I \rightarrow GL(V)$. Supposons que ρ se factorise par I_1 . La dimension sauvage de V est alors

$$(1.7.1) \quad \dim Sw(V) = \dim_{\mathbb{Z}/\ell} \operatorname{Hom}_{I_1}(S(I_1) \otimes_{\mathbb{Z}/\ell} \mathbb{Z}/\ell, V) .$$

Cet entier est indépendant du choix de I_1 , car pour H distingué dans I_1 , on a $S(I_1/H) \sim S(I_1)_H$.

On pose de plus

$$\dim \operatorname{tot}(V) = \dim Sw(V) + \dim_{\mathbb{Z}/\ell}(V)$$

et on appelle ce nombre la dimension totale de V .

Définition 1.8. Avec la terminologie de 1.6 et 1.7, on appelle nombre de cycles évanescents de X/S en $\overline{x}_0$ (resp. nombre sauvage de cycles évanescents, resp. nombre total de cycles évanescents) l'entier

$$\begin{aligned} (-1)^{\dim \Phi_{x_0}} &= \operatorname{dfn} \sum_i (-1)^i \dim \Phi_{\overline{\eta}}^i(\mathbb{Z}/\ell)_{\overline{x}_0} \\ (\text{resp } (-1)^{\dim Sw \Phi_{x_0}} &= \operatorname{dfn} \sum_i (-1)^i \dim Sw \Phi_{\overline{\eta}}^i(\mathbb{Z}/\ell)_{\overline{x}_0} \\ \text{resp } (-1)^{\dim \operatorname{tot} \Phi_{x_0}} &= \operatorname{dfn} \sum_i (-1)^i \dim \operatorname{tot} \Phi_{\overline{\eta}}^i(\mathbb{Z}/\ell)_{\overline{x}_0} \\ &= (-1)^{(\dim \Phi_{x_0} + \dim Sw \Phi_{x_0})} \end{aligned}$$

Conjecture 1.9. Sous les hypothèses de 1.1, le nombre de Milnor μ de X/S en $\overline{x}_0$ est égal au nombre total de cycles évanescents de X/S en $\overline{x}_0$.

Remarque 1.10. Soit S un trait hensélien de corps résiduel imparfait et $f : X \rightarrow S$

un morphisme lisse sauf en $x_0 \in X_s$. On suppose X régulier en x_0 . La définition 1.2 du nombre de Milnor μ garde un sens sous ces hypothèses, mais je n'ai plus d'interprétation géométrique de μ à proposer.

1.11. Dans la suite de ce n°, on suppose que $S = \text{Spec}(V)$ est un trait hensélien à corps résiduel algébriquement clos, de point fermé s , que $f : X \rightarrow S$ est un morphisme plat de type fini purement de dimension relative n , que X est régulier, que x_0 est un point fermé de X_s et que $X - \{x_0\}$ est lisse sur S .

Ceci ne restreint pas la généralité.

Proposition 1.12. Si $n = 0$ (ie. X/S fini), la conjecture 1.9 est vraie pour $(X/S, x_0)$.

On peut supposer que X est le normalisé de S dans une extension finie K' du corps des fractions K . D'après 1.5, on a $\mu = v(d_{K'/K})$.

L'extension K' est définie par un sous-groupe ouvert H du groupe d'inertie I . Soit $H' \subset H$ un sous-groupe distingué ouvert de I et $I' = I/H'$. Soit $s_{I/H}$ le caractère de la représentation de permutation de I' sur I/H , a_I , le caractère de la représentation d'Artin, Sw_I , celui de la représentation de Swan et u_I , celui de la représentation d'augmentation. D'après la "Führerdiskriminantenproduktformel" d'Artin, l'idéal discriminant est le conducteur d'Artin de $s_{I/H}$ ([5] VI 3 cor 1 pg 111) :

$$\mu = (a_I, s_{I/H}) = |I'|^{-1} \sum_{i \in I'} a_{I'}(i) s_{I/H}(i).$$

On a

$$a_{I'} = u_{I'} + Sw_{I'}$$

$$(u_{I'}, s_{I/H}) = \# I/H - 1$$

$$\begin{aligned} (Sw_{I'}, s_{I/H}) &= \dim_{\mathbb{Z}/\ell} \text{Hom}_I(S(I') \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}/\ell, \mathbb{Z}/\ell^{I/H}) \\ &= \dim_{\mathbb{Z}/\ell} \text{Hom}_I(S(I') \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}/\ell, \text{Coker}(\mathbb{Z}/\ell \rightarrow \mathbb{Z}/\ell^{I/H})) \end{aligned}$$

et donc

$$\mu = (\# I/H - 1) + \dim Sw(\text{Coker}(\mathbb{Z}/\ell \rightarrow \mathbb{Z}/\ell^{I/H})),$$

On vérifie aussitôt que $\Phi^i = 0$ pour $i \neq 0$ et que

$$\Phi_{x_0}^0 = \text{Coker}(\mathbb{Z}/\ell \rightarrow \mathbb{Z}/\ell^{I/H}) ;$$

la formule en résulte.

Proposition 1.13. Si X_s présente en x_0 une singularité quadratique ordinaire, la conjecture 1.9 est vraie pour $(X/S, x_0)$.

Cas 1. $n = \dim(X_s) = 2m - 1$.

Le problème est local pour la topologie étale sur X . On peut donc supposer que X_s est le sous-schéma de E_S^{n+1} défini par une équation f :

$$\sum_{i=1}^m x_i x_{i+m} + a = 0$$

a étant dans l'idéal maximal de V , et que x_0 est l'origine des coordonnées. De plus, pour que X soit régulier en x_0 , il faut et il suffit que a soit une uniformisante. D'après 1.4, on a

$$\mu = \lg(\mathcal{O}_{E_S}^{2m} / (f, \frac{\partial f}{\partial x_i})) = 1.$$

D'après , $\Phi_{x_0}^i = 0$ pour $i \neq n$, et $\Phi_{x_0}^n$ est de dimension un, avec action triviale de l'inertie. Le nombre sauvage de cycles évanescents est donc nul, et le nombre total de cycles évanescents est 1, ce qui vérifie 1.9.

Cas 2. $n = \dim(X_S) = 2m$, $\text{car}(k(s)) \neq 2$.

Sous ces hypothèses, on peut prendre $X \subset \mathbb{E}_S^{n+1}$ défini par une équation f

$$\sum_{i=1}^m x_i x_{i+m} + x_{2m+1}^2 + a = 0 ,$$

a étant une uniformisante. Ici encore, $\mu = 1$, $\Phi_{x_0}^i = 0$ pour $i \neq n$ et $\Phi_{x_0}^i$ est de dimension un. Cette fois le groupe d'inertie agit par ± 1 sur $\Phi_{x_0}^n$, donc de façon modérée. Le nombre sauvage de cycles évanescents est encore nul, et 1.9 est vérifié.

Cas 3. $n = \dim(X_S) = 2m$, $\text{car}(k(s)) = 2$.

Cette fois, on peut prendre $X \subset \mathbb{E}_S^{n+1}$ défini par l'équation f :

$$\sum_{i=1}^m x_i x_{i+m} + (x_{2m+1}^2 + ax_{2m+1} + b) = 0 ,$$

avec a et b dans l'idéal maximal. Pour que X soit régulier, il faut et suffit que b soit une uniformisante; pour que la fibre générique de X soit lisse, il faut et il suffit que $a^2 - 4b \neq 0$.

Le nombre de Milnor μ de X/S coïncide avec celui de $X_0 \subset \mathbb{E}_S^1$ défini par l'équation f_0

$$(1) \quad x^2 + ax + b = 0 .$$

De même, les $\Phi_{x_0}^i$ sont nuls pour $i \neq n$, $\Phi_{x_0}^n$ est de dimension un, I agit sur $\Phi_{x_0}^n$ par ± 1 et le sous-groupe d'indice deux de I qui agit trivialement correspond à l'extension de K d'équation (1). Le nombre total de cycles évanescents de

X/S en x_0 coïncide donc avec celui relatif à X_0/S , et la validité de 1.9 dans ce cas résulte de 1.12. Le nombre de Milnor est donné par (1.5)

$$(1.13.1) \quad \mu = v(a^2 - 4b) \quad .$$

2. Le cas "géométrique"

On se propose de montrer que la conjecture 1.9 est vraie en égale caractéristique. Le résultat géométrique clef est le suivant. La possibilité de l'utiliser m'a été suggérée par des conversations avec B. Saint-Donat.

Proposition 2.1. Soient S une courbe projective lisse et connexe sur un corps algébriquement clos k , X une variété propre et lisse sur k , purement de dimension $n+1$, et $f : X \rightarrow S$ un morphisme lisse en dehors d'un ensemble fini F de points de X . Les caractéristiques d'Euler-Poincaré (en cohomologie étale) de S , X et de la fibre générique géométrique $X_{\overline{\eta}}$ de f vérifient alors

$$(2.1.1) \quad \chi(X) = \chi(S) \chi(X_{\overline{\eta}}) - (-1)^n \sum_{x \in F} \mu(X/S, x) \quad .$$

On sait que la caractéristique d'Euler-Poincaré de X coïncide avec la trace (ou intégrale sur X) de la dernière classe de Chern du fibré tangent

$$\chi(X) = \int c_{n+1}(\Theta_X) = (-1)^{n+1} \int c_{n+1}(\Omega_X^1) \quad .$$

Posons

$$\Omega_X^1 = (\Omega_X^1 \otimes (f^* \Omega_S^1)^{\otimes -1}) \otimes f^* \Omega_S^1 \quad .$$

La classe totale de Chern du faisceau inversible $f^* \Omega_S^1$ est l'image réciproque de la classe totale de Chern de Ω_S^1 sur S

$$c^*(f^* \Omega_S^1) = 1 + f^* c^1(S, \Omega_S^1)$$

et les cup-puissances de c^1 sont nulles :

$$(f^* c^1(S, \Omega_S^1))^n = f^*(c^1(S, \Omega_S^1)^n) = 0 \quad (n > 1) \quad .$$

On en déduit que

$$c^{n+1}(\Omega_X^1) = c^n(\Omega_X^1 \otimes (f^* \Omega_S^1)^{\otimes -1}) \cdot f^* c_1(S, \Omega_S^1) + c^{n+1}(\Omega_X^1 \otimes (f^* \Omega_S^1)^{\otimes -1}) \quad .$$

Si S est de genre g , alors $c_1(S, \Omega_S^1)$ est égal à $(2g - 2)$ fois la classe de cohomologie d'un quelconque point fermé s de S , d'où, pour X_s non singulier,

$$\begin{aligned} I &= \int_X c^n(\Omega_X^1 \otimes (f^* \Omega_S^1)^{\otimes -1}) \cdot f^* c_1(S, \Omega_S^1) \\ &= (2g-2) \cdot \int_X c^n(\Omega_X^1 \otimes (f^* \Omega_S^1)^{\otimes -1}) \cdot f^* c_1(s) \\ &= (2g-2) \cdot \int_{X_s} c^n(X_s, \Omega_X^1 \otimes (f^* \Omega_S^1)^{\otimes -1} \otimes \mathcal{O}_{X_s}) \end{aligned}$$

De plus, sur X_s , $f^* \Omega_S^1$ est isomorphe à $\mathcal{O}_{X_s}$ et $\Omega_X^1 \otimes \mathcal{O}_{X_s} \mathcal{O}_{X_s}$ figure dans une suite exacte

$$0 \rightarrow f^* \Omega_S^1 \otimes \mathcal{O}_{X_s} \rightarrow \Omega_X^1 \otimes \mathcal{O}_{X_s} \rightarrow \Omega_{X_s}^1 \rightarrow 0 \quad .$$

De là, on tire que

$$c^n(X_s, \Omega_X^1 \otimes (f^* \Omega_S^1)^{\otimes -1} \otimes \mathcal{O}_{X_s}) = c^n(X_s, \Omega_{X_s}^1) \quad \text{et}$$

$$I = (2g-2) \cdot \int_{X_s} c^n(X_s, \Omega_{X_s}^1) = (-1)^{n+1} \chi(S) \chi(X_s) \quad .$$

L'application canonique

$$f^* : f^* \Omega_S^1 \rightarrow \Omega_X^1$$

s'identifie à une section a de $\Omega_X^1 \otimes (f^* \Omega_S^1)^{\otimes -1}$. Une fois choisis des systèmes de coordonnées locales sur S et X , ce qui identifie $\Omega_X^1 \otimes (f^* \Omega_S^1)^{\otimes -1}$ à $\mathcal{O}_X^{n+1}$, les coordonnées de a sont les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x_i}$. La section a ne s'annule donc que sur F , et d'après 1.3, la multiplicité du zéro de a en $x \in F$ est égale au nombre de Milnor $\mu(X/S, x)$.

Rappelons que si une section a d'un fibré vectoriel G de rang d sur un k -schéma propre et lisse X purement de dimension d ne s'annule qu'en des points isolés, alors la trace $\int_X c^d(G)$ est égale au nombre de zéros de a , comptés avec leurs multiplicités. On a ici

$$II = \int_X c^{n+1}(\Omega_X^1 \otimes (f^* \Omega_S^1)^{\otimes -1}) = \sum_{x \in F} \mu(X/S, x).$$

Regroupant les termes, on trouve

$$\chi(X) = (-1)^{n+1} (I + II) = \chi(S) \cdot \chi(X_S) - (-1)^n \sum_{x \in F} \mu(X/S, x),$$

d'où 2.1 puisque $\chi(X_S) = \chi(X_{\bar{\eta}})$.

Corollaire 2.2. Sous les hypothèses précédentes, si $n(X/S, x)$ est le nombre total de cycles évanescents en x de X/S (1.8), on a

$$\sum_{x \in F} \mu(X/S, x) = \sum_{x \in F} n(X/S, x).$$

La suite spectrale de Leray pour f fournit

$$\chi(X) = \sum (-1)^{p+q} \dim_{\mathbb{Z}/\ell} H^p(S, R^q f_* \mathbb{Z}/\ell) = \sum_q (-1)^q \chi(S, R^q f_* \mathbb{Z}/\ell)$$

Pour tout faisceau constructible G de $\mathbb{Z}/\ell$ - modules sur S , on a
 ([4] ou SGA 5 X 7.2)

$$\chi(S, G) = \chi(S) \cdot \dim_{\mathbb{Z}/\ell} (G_{\overline{\eta}}) - \sum_{s \in S} \epsilon_s(G),$$

où, pour chaque $s \in S$, si on identifie $\overline{\eta}$ à la clôture algébrique du corps des fractions de l'hensélisé de S en s , on a

$$\epsilon_s(G) = \dim(G_{\overline{\eta}}) - \dim(G_s) - \dim \operatorname{Sw}(G_{\overline{\eta}}).$$

Pour $s \in S$, on déduit des suites exactes XIII 2.4.6.3

$$\dots (R^q f_* \mathbb{Z}/\ell)_s \rightarrow (R^q f_* \mathbb{Z}/\ell)_{\overline{\eta}} \rightarrow \bigoplus_{x \in F(s)} \phi_{\overline{\eta}}^q(\mathbb{Z}/\ell)_x \rightarrow \dots$$

que

$$(a) \quad \sum (-1)^q \dim(R^q f_* \mathbb{Z}/\ell)_{\overline{\eta}} - \dim(R^q f_* \mathbb{Z}/\ell)_s$$

$$= \sum_{x \in F(s)} \sum (-1)^q \dim \phi_{\overline{\eta}}^q(\mathbb{Z}/\ell)_x$$

$$(b) \quad \sum (-1)^q \dim \operatorname{Sw}(R^q f_* \mathbb{Z}/\ell)_{\overline{\eta}} = \sum_{x \in F(s)} \sum (-1)^q \dim \operatorname{Sw} \phi_{\overline{\eta}}^q(\mathbb{Z}/\ell)_x$$

$$(c) \quad \sum (-1)^q \epsilon_s(R^q f_* \mathbb{Z}/\ell) = \sum_{x \in F(s)} \dim \operatorname{tot} \phi_x.$$

La formule d'Euler-Poincaré se réduit donc à

$$\begin{aligned} \chi(X) &= \sum (-1)^q \chi(S, R^q f_* \mathbb{Z}/\ell) \\ &= \sum (-1)^q (\chi(S) \cdot \dim(R^q f_* \mathbb{Z}/\ell)_{\overline{\eta}} - \sum_s \epsilon_s(R^q f_* \mathbb{Z}/\ell)) \\ &= \chi(S) \cdot \sum (-1)^q \dim(R^q f_* \mathbb{Z}/\ell)_{\overline{\eta}} - \sum_s \sum (-1)^q \epsilon_s(R^q f_* \mathbb{Z}/\ell) \\ &= \chi(S) \cdot \chi(X_{\overline{\eta}}) - \sum_s \sum_{x \in F(s)} \dim \operatorname{tot} \phi_x \\ &= \chi(S) \cdot \chi(X_{\overline{\eta}}) - (-1)^n \sum_{x \in F} n(X/S, x) \end{aligned}$$

Comparant cette formule avec (2.1.1), on trouve 2.2.

Corollaire 2.3. Sous les hypothèses et avec les notations précédentes, si $x_0 \in F$ et si pour tout $x \in F$ distinct de x_0 , la fibre de f passant par x présente en x un point singulier quadratique ordinaire, alors

$$\mu(X/S, x_0) = n(X/S, x_0) .$$

Pour $x \neq x_0$, on a d'après 1.13

$$\mu(X/S, x) = n(X/S, x) ,$$

et il reste à appliquer 2.2.

Théorème 2.4. Soient S un trait hensélien d'égale caractéristique à corps résiduel parfait, $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat de type fini et $\bar{x}$ un point géométrique de X , d'image dans X un point fermé x de X_S qui soit un point de non lissité isolé de X/S . On suppose que X est régulier en x . Alors, le nombre total (1.8) de cycles évanescents de X/S en $\bar{x}$ coïncide avec le nombre de Milnor $\mu(X/S, x)$.

Soit S' le trait hensélien déduit de S par extension du corps résiduel de $k(s)$ à sa clôture séparable, et soit $X' = X \times_S S'$. L'assertion 2.4 pour X/S équivaut alors à 2.4 pour X'/S' . Puisque $k(s)$ est déjà supposé parfait, on peut donc supposer le corps résiduel de S algébriquement clos.

Pour un tel S , soit S' le complété de S , et $X' = X \times_S S'$. Le nombre de Milnor de X/S en x est le même pour X/S et X'/S' . D'après XIII 2.4.2 il en est de même du nombre total de cycles évanescents. Ceci permet de supposer que S est de plus complet, donc isomorphe à $k[[t]]$ (avec k algébriquement clos). On a alors, pour X_S de dimension n en x :

Proposition 2.5. Il existe une variété projective et lisse Y sur k , purement de dimension $n + 1$, un morphisme $f : Y \rightarrow \mathbb{P}_k^1$, lisse en dehors d'un ensemble fini F

de points de Y et $y_0 \in F$ tels que

(a) si $y \in F$, $y \neq y_0$, alors y est un point singulier quadratique ordinaire de la fibre de f passant par y ;

(b) on a $f(y_0) = 0$, si $\alpha : S \rightarrow \mathbb{P}_k^1$ est l'isomorphisme naturel entre S et le complété de $\mathbb{P}_k^1$ en 0 , il existe un S -isomorphisme entre l'hensélisé de X en x et l'hensélisé de α^*Y en y_0 .

Montrons que 2.5 = 2.4. D'après 2.3 et 2.5 (a), le nombre de Milnor de Y/T en y_0 coïncide avec le nombre total de cycles évanescents. Comme plus haut, d'après XIII 2.4.2, on a le même résultat pour α^*Y/S , donc aussi pour $(X/S, x)$, qui par 2.5 (b) est localement isomorphe à $(\alpha^*Y/S, y_0)$, pour la topologie étale.

Prouvons 2.5. Le complété de l'anneau local $\mathcal{O}_{X,x}$ est isomorphe, en tant que $k[[t]]$ -algèbre, à un quotient

$$\mathcal{O}_{X,x}^\wedge = k[[t, x_1 \dots x_{n+1}]]/(f) \quad .$$

On déduit alors du théorème des fonctions implicites XV 1.1.2 (= [1] lemme 5.10)

qu'il existe un entier N tel que la condition 2.5 (b) soit vérifiée dès que $\mathcal{O}_{Y,y_0}^\wedge$ est $k[[t]]$ -isomorphe à $k[[t, x_1 \dots x_{n+1}]]/(f_1)$, avec $f_1 - f$ dans la puissance $N^{\text{ième}}$ de l'idéal maximal m de $k[[t, x_1 \dots x_{n+1}]]$.

Si (t_0, t_1) et $(x_0, \dots, x_{n+1})$ sont les systèmes de coordonnées homogènes usuels sur $\mathbb{P}^1$ et $\mathbb{P}^{n+1}$, on prendra pour $Y/\mathbb{P}^1$ la sous-variété de $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^{n+1}$, définie par une équation

$$(2.5.1) \quad g(t_0, t_1 ; x_0, \dots, x_{n+1}) = 0 \quad ,$$

homogène de degré d' en (t_0, t_1) et homogène de degré d'' en les x_i . En termes plus intrinsèques, g sera une section de $\mathcal{O}(d', d'') = \text{pr}_1^* \mathcal{O}(d') \otimes \text{pr}_2^* \mathcal{O}(d'')$.

La condition (b) sera alors vérifiée si

$$(2.5.2) \quad g(1, t; 1, x_1, \dots, x_{n+1}) \equiv f \pmod{m^N}.$$

Fixons d' et d'' . Les g du type (2.5.1) sont alors les points (rationnels) d'un espace affine A sur k . Soit $u \in \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^{n+1}$. On désignera par $B(u, k)$ l'espace affine dont les points sont les k -jets de sections de $\mathcal{O}(d', d'')$ en u . Si $u_0 = (1, 0; 1, 0, \dots, 0)$ et si $u \neq u_0$, alors, pour d' et d'' assez grand, l'application de restriction

$$(2.5.3) \quad A \rightarrow B(u_0, N) \times B(u, 2),$$

toujours linéaire, est surjective. Soit $C(u) \subset B(u, 2)$ l'ensemble des 2-jets $h \in B(u, 2)$ qui soient le 2-jet d'un germe $\tilde{h}$ nul ou tel que

- (a) u se trouve sur la variété V d'équation $\tilde{h} = 0$;
- (b) u n'est ni un point lisse, ni un point quadratique ordinaire de la fibre passant par u de $V/\mathbb{P}^1$.

On vérifie facilement que $C(u)$ est fermé de codimension $n+3$ dans $B(u, 2)$.

Soit D le sous-espace affine de A formé des g vérifiant (2.5.2). Pour $u \neq u_0$, soit $D(u)$ le sous-espace de D formé des g nuls ou tels que $g(u) = 0$ et que u ne soit ni un point lisse, ni un point quadratique ordinaire, de la fibre passant par u de la variété V d'équation $g = 0$. Alors, si d' et d'' sont assez grands pour que (2.5.3) soit surjectif, $D(u)$ est de codimension $n+3$ dans D . La réunion des $D(u)$ pour $u \neq u_0$ est donc de codimension $\geq 1 = (n+3) - (n+2)$, et un élément général g de D n'est dans aucun des $D(u)$. Il résout le problème posé.

Bibliographie

- [1] M. ARTIN : Algebraic approximation of structures over complete local rings.
Publ. Math. IHES 36 (1969) (Zariski's volume).
- [2] LE DUNG TRANG : Singularités isolées des hypersurfaces complexes. Pub. Centre
Math. Ecole Polytechnique, Mai 69.
- [3] J. MILNOR : Singular points of complex hypersurfaces. Princeton univ. press,
1968.
- [4] M. RAYNAUD : Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un faisceau et cohomologie des
variétés abéliennes. Séminaire Bourbaki 286, février 1965.
- [5] J.P. SERRE : Corps locaux. Publ. Inst. Math. un. Nancago VIII. Hermann 1962.
- [6] J.P. SERRE : SGA 5, IX. Introduction à la théorie de Brauer. Reproduit dans :
Représentations linéaires des groupes (3^e partie). Hermann.
Paris 1967.